

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। তেজস্ক্রিয়তা বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো-২০১৭, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : যে বিশেষ ধর্মের জন্য উচ্চ পারমাণবিক ভর বিশিষ্ট মৌল (৮২ এর বেশি) এক বিশেষ ধরনের অদৃশ্য বিকিরণ নিঃসরণ করে, তাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে হেনরি বেকারেল তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন।

***২। তিনটি তেজস্ক্রিয় রশ্মির নাম লেখ।

বাকাশিবো-২০১৭, ১৭'পরি, ২৪

উত্তর : আলফা রশ্মি (α), বিটা রশ্মি (β) এবং গামা রশ্মি (γ).

***৩। অর্ধায়ু কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : যে সময় কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের N সংখ্যক অণু ভেঙ্গে অর্ধেক ($\frac{N}{2}$) পরিণত হয়, তাকে অর্ধায়ু বা Half Life বলে।

ইহাকে $t_{\frac{1}{2}}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***৪। গড় আয়ু বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ১৭

উত্তর : কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ তার তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে নতুন নিষ্ক্রিয় মৌলে পরিণত হতে যে সময় লাগে, তাকে গড় আয়ু বলে।

ইহাকে τ (টাই) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***৫। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৮'পরি, ২৪' পরি

উত্তর : ১৯০২ সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এবং সডি তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

সূত্র : যেকোনো মূহুর্তে কোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙ্গনের হার ঐ সময়ে উপস্থিত অক্ষত পরমাণুর সংখ্যার সমানুপাতিক।

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{-dN}{dT} \propto N$$

$$\text{বা, } \frac{-dN}{dT} = \lambda N$$

$$\therefore \frac{dN}{N} = -\lambda dT$$

এখানে, t = সময়, $N = t$ সময় পর অবশিষ্ট পরমাণু সংখ্যা এবং
 λ = ক্ষয় ধ্রুবক

৬। বেকরেল কী?

উত্তর : প্রতি সেকেন্ডে একটি তেজস্ক্রিয় ক্ষয়কে এক বেকরেল বলে। ইহা তেজস্ক্রিয়তার SI একক।

1 বেকরেল = 1 decay/sec

পূর্বে তেজস্ক্রিয়তার একক ছিল কুরি (Ci)

$$\begin{aligned} 1 \text{ ci} &= 3.7 \times 10^{10} \frac{\text{decay}}{\text{sec}} \\ &= 3.7 \times 10^{10} \text{Bq (বেকরেল)} \end{aligned}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। বাকাশিবো- ১৩'পরি, ১৮

উত্তর : I. তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার :

১.চিকিৎসা ক্ষেত্রে :

১.দেহের হাড় বেড়ে যাওয়া, ব্যাখ্যা নির্ণয়ের জন্য Tc - 99 m ইঞ্জেকশন।

২. $^{89}_{Sr}$ ব্যবহারে হাড়ের চিকিৎসা।

৩.টিউমারের উপস্থিতি নির্ণয়ে।

৪.রক্তের লিউকেমিয়া রোগের চিকিৎসায়।

৫. $^{238}_{Pu}$ হাটে পেইসমেকার।

২.কৃষিক্ষেত্রে :

১.উন্নত মানের বীজ উদ্ভাবনে।

২.গাইগার কাউন্টার ব্যবহারে উদ্ভিদের চলাচল চিহ্নিতকরণে।

৩.খাদ্য সংরক্ষণে :

১.ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলতে।

৪.বদ্যুৎ উৎপাদনে :

১.পারমাণবিক চুল্লিতে।

II. বৈশিষ্ট্য :

১.তেজস্ক্রিয়তা সম্পূর্ণরূপে একটি নিউক্লীয় ঘটনা।

২.যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ৮২ এর বেশি, শুধুমাত্র তারাই তেজস্ক্রিয়তা দেখায়।

৩.তেজস্ক্রিয় বিকিরণে তিন রকম রশ্মি আছে। যা α (আলফা), β (বিটা) এবং γ (গামা) রশ্মি নামে পরিচিত।

৪. তেজস্ক্রিয় বিঘটনে নিউক্লিয়াস হতে আলফা ও বিটা একসাথে নির্গত হয় না।

৫. তেজস্ক্রিয় হলো নিউক্লিয়াসের ভাঙ্গন।

****২। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলি কী কী? এদের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ২৪' পরি

উত্তর : ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রাদারফোর্ড এবং ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে উইলার্ড বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় পদার্থকে তিনটি রশ্মিতে ভাগ করেন। যথা : আলফা রশ্মি (α), বিটা রশ্মি (β) এবং গামা রশ্মি (γ).

আলফা রশ্মির বৈশিষ্ট্য :

১. এই রশ্মি ধনাত্মক আধানযুক্ত। যার মান $+9.6 \times 10^{-10}$ esu.

২. ভর বেশি বলে ভেদনক্ষমতা কম।

৩. চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয়।

৪. এটি একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস।

৫. ইহার ভর 6.642×10^{-24} gm

৬. ইহার গতিবেগ আলোর গতিবেগের $\frac{1}{10}$ অংশ।

৭. ইহা গ্যাস আয়নিত করতে পারে।

৮. এই রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে নষ্ট করতে পারে।

৯. এই রশ্মি জীবকোষ নষ্ট করে এবং জীবদেহে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

১০. শরীরের কোনো অংশে পড়লে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

বিটা রশ্মির বৈশিষ্ট্য :

১. এই রশ্মি ঋণাত্মক আধান যুক্ত । যার মান $-4.8 \times 10^{-10} \text{esu}$
২. চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় ।
৩. ইহার ভর ইলেকট্রন ভরের সমান ($9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$)
৪. ভেদনক্ষমতা আলফা রশ্মির চেয়ে বেশি ।
৫. ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ।
৬. ইহার গতিবেগ আলোর গতিবেগ $\frac{4}{5}$ হতে $\frac{9}{10}$ অংশ ।
৭. আলফা রশ্মির চেয়ে ইহার ভেদন ক্ষমতা বেশি ।
৮. ইহা গ্যাস আয়নিত করতে পারে ।
৯. জীবকোষ নষ্ট করে এবং জীবদেহে ক্ষতের সৃষ্টি করে ।

গামা রশ্মির বৈশিষ্ট্য :

১. এই রশ্মি আধান নিরপেক্ষ ।
২. এটি চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না ।
৩. ইহার দ্রুতি আলোর দ্রুতির সমান । এর বেগ $3 \times 10^8 \text{m/sec}$
৪. ইহার কোনো ভর নেই ।
৫. ইহা ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ।
৬. ইহার ভেদনক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে বেশি ।
৭. এই রশ্মির আয়নায়ন ক্ষমতা সবচেয়ে কম ।
৮. ইহা জীবকোষ নষ্ট করে এবং জীবদেহে ক্ষতের সৃষ্টি করে ।
৯. ইহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই ছোট ।
১০. ইহা তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ ।

**৩। নিউক্লীয় ফিশন ও নিউক্লিয় ফিউশন এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : নিউক্লীয় ফিশন ও নিউক্লিয় ফিউশন এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

নিউক্লীয় ফিশন	নিউক্লীয় ফিউশন
১) যে প্রক্রিয়ায় কোনো বড় এবং ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে ছোট মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, তাকে নিউক্লীয় ফিশন বলে।	১) যে প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক পরমাণু যুক্ত হয়ে এক বা একাধিক ভিন্ন মৌলের পরমাণুর সৃষ্টি করে এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, তাকে নিউক্লীয় ফিউশন বলে।
২) বড় নিউক্লিয়াস হালকা নিউক্লিয়াসে বিভাজিত হয়।	২) হালকা নিউক্লিয়াস ভারী নিউক্লিয়াস তৈরি হয়।
৩) উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না।	৩) উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।
৪) এতে শিকল বিক্রিয়ার উৎপাদ প্রকৃতিতে তেজস্ক্রিয় হয়।	৪) এতে শিকল বিক্রিয়া ঘটে না।
৫) এই বিক্রিয়ার উৎপাদ প্রকৃতিতে তেজস্ক্রিয় হয়।	৫) এই বিক্রিয়ার উৎপাদ প্রকৃতিতে তেজস্ক্রিয় হয় না।
৬) বিক্রিয়া শেষে নিউক্লীয় বর্জ্য পরিত্যক্ত হয়।	৬) বিক্রিয়া শেষে কোনো বর্জ্য পরিত্যক্ত হয় না।
৭) এটি বিয়োজন বিক্রিয়া।	৭) এটি সংযোজন বিক্রিয়া।
৮) বিক্রিয়াটি পারমাণবিক চুল্লিতে ঘটে।	৮) বিক্রিয়াটি সূর্যে ঘটে।

৯) পারমানবিক বোমা তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়।	৯) হাইড্রোজেন বোমা তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়।
১০) ইহার বিমুক্ত শক্তি 200 Mev.	১০) বিমুক্ত শক্তি প্রায় 17.6 Mev.

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র প্রতিপাদন কর। বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২২' পরি, ২৩, ২৩' পরি, ২৪

অথবা, প্রমাণ কর যে, $N = N_0 e^{-\lambda t}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)। বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র : ১৯০২ সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এবং সডি তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

সূত্রটি নিম্নরূপ : যে কোনো মুহূর্তে কোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙ্গনের হার ঐ সময়ে উপস্থিত অক্ষত পরমাণুর সংখ্যার সমানুপাতিক।

$$\text{অর্থাৎ, } -\frac{dN}{dT} \propto N \text{ — — — — (1)}$$

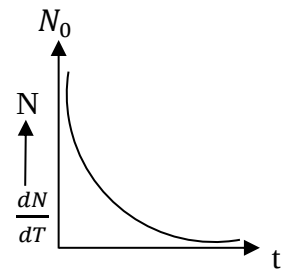
যেখানে, $\frac{dN}{dT}$ = তেজস্ক্রিয় পরমাণু ভাঙ্গনের হার

$N = t$ সময়ে অক্ষত পরমাণুর সংখ্যা

$$(1) \text{ নং হতে, } \frac{-dN}{dt} = \lambda N$$

λ একটি ধ্রুবক, যাকে ক্ষয় ধ্রুবক বলে।

$$\text{বা, } \frac{dN}{N} = -\lambda dT \text{ — — — — (2)}$$



(2) নং সমীকরণকে সমাকলন করে পাই, $\int \frac{dN}{N} = -\int \lambda dt$

$$\text{বা, } \ln N = -\lambda t + c \text{ --- (3)}$$

$$[c = \text{ধ্রুবক, } \int \frac{1}{x} dx = \ln x]$$

$$\text{যখন } t = 0 \text{ তখন } N = N_0 \quad [\int dx = x]$$

$$(3) \text{ নং হতে, } \ln N_0 = 0 + c$$

$$\text{বা, } c = \ln N_0$$

$$(3) \text{ নং সমীকরণে } c = \ln N_0 \text{ বসিয়ে পাই}$$

$$\ln N = -\lambda t + \ln N_0$$

$$\text{বা, } \ln N - \ln N_0 = -\lambda t$$

$$\text{বা, } \ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t \quad \left[\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b \right]$$

$$\text{বা, } \frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$$

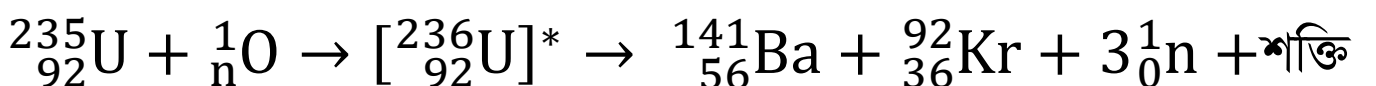
$$\text{বা, } N = N_0 e^{-\lambda t} \text{ ইহাই তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র।}$$

***২। উদাহরণসহ নিউক্লীয় ফিশন ও নিউক্লীয় ফিউশন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩'পরি, ১৬, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩' পরি, ২৪

উত্তর : নিউক্লীয় ফিশন : যে প্রক্রিয়ায় কোনো বড় এবং ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে ছোট মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, তাকে নিউক্লীয় ফিশন বলে।

যেমন : ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসকে উচ্চ গতিসম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে বেরিয়াম এবং ক্রিপ্টনে বিভক্ত হয়।

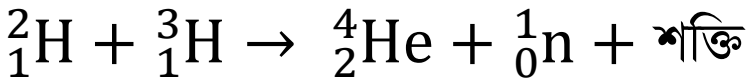


এভাবে ফিশন বিক্রিয়া নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টির সাথে প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। এটি একটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া।

1 Mole ইউরেনিয়াম 235 নিউক্লিয়ার মাধ্যমে 2.01013 জুল শক্তি উৎপন্ন করে।

নিউক্লীয় ফিউশন : যে প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক পরমাণু যুক্ত হয়ে এক বা একাধিক ভিন্ন মৌলের পরমাণুর সৃষ্টি করে এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, তাকে নিউক্লীয় ফিউশন বলে।

যেমন : হাইড্রোজেন আইসোটোপ ডিউটেরন (${}^2_1\text{H}$) এবং ট্রাইটন (${}^3_1\text{H}$) যুক্ত হয়ে হিলিয়াম গঠিত হয়।



এ বিক্রিয়ায় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। সূর্যের কেন্দ্রে বিক্রিয়াটি সংগঠিত হয়।

এ বিক্রিয়ায় প্রায় 17.6 MeV তাপশক্তি নির্গত হয়।

SOS

গাণিতিক সমস্যাগুলি :

NOTE : এই অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাগুলি **DUET Admission** এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

***১। কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু 4 দিন; ক্ষয় ধ্রুবক কত?

বাকশিবা- ২০১২, ১২'পরি, ২০

সমাধান: দেওয়া আছে, অর্ধায়ু $t_{\frac{1}{2}} = 4$ দিন

$$= 4 \times 24 \times 60 \times 60$$

ধ্রুবক $\lambda = ?$

$$\text{আমরা জানি, } t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{\lambda}$$

$$\begin{aligned}\text{বা, } \lambda &= \frac{0.693}{t_{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{0.693}{4 \times 24 \times 60 \times 60}\end{aligned}$$

$$\therefore \lambda = 0.0000020052 \text{ sec}^{-1} \text{ (Ans:)}$$

$$\text{বা, } 2.005 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1} \text{ (Ans)}$$

